

编译原理 第七次作业

姓名：朱首赫

学号：2023K8009906029

1 练习 4.3.1

对于文法 $S \rightarrow SS+ \mid S^* \mid a$ ，指出下列最右句型归约时使用的句柄：

1. $a^*a+aa++$
2. $SS+a^*+$
3. SS^*+

1. a
2. $SS+$
3. S^*

2 练习 4.3.2

考虑文法：

$S \rightarrow x = E \mid E$

$E \rightarrow E + x \mid x$

1. 增广该文法，构造 SLR 项目集和状态转化图
2. 构造这个文法的语法分析表
3. 这个文法是不是 SLR 文法？为什么？

1. 该文法的增广文法如下：

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow x = E \mid E$

$E \rightarrow E + x \mid x$

构造出的 SLR 项目集如下：

$I_0 = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot x = E, S \rightarrow \cdot E, E \rightarrow \cdot E + x, E \rightarrow \cdot x\}$

$I_1 = \text{GOTO}(I_0, S) = \{S' \rightarrow S \cdot\}$

$I_2 = \text{GOTO}(I_0, x) = \{S \rightarrow x \cdot = E, E \rightarrow x \cdot\}$

$I_3 = \text{GOTO}(I_0, E) = \{S \rightarrow E \cdot, E \rightarrow E \cdot + x\}$

$I_4 = \text{GOTO}(I_2, =) = \{S \rightarrow x = \cdot E, E \rightarrow \cdot E + x, E \rightarrow \cdot x\}$

$I_5 = \text{GOTO}(I_3, +) = \{E \rightarrow E + \cdot x\}$

$I_6 = \text{GOTO}(I_4, E) = \{S \rightarrow x = E \cdot, E \rightarrow E \cdot + x\}$

$$I_7 = \text{GOTO}(I_4, x) = \{E \rightarrow x\cdot\}$$

$$I_8 = \text{GOTO}(I_5, x) = \{E \rightarrow E + x\cdot\}$$

$$\text{补充状态转移: } \text{GOTO}(I_6, +) = I_5$$

由此画出状态转换图，如下图 2：

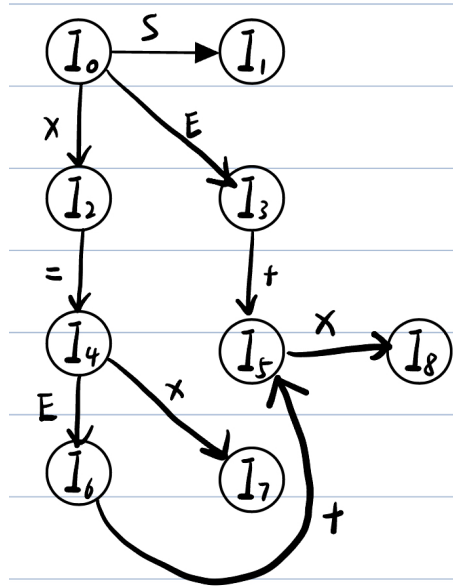


图 1: 状态转换图

2. 先计算 FOLLOW 集：

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$\}$$

$$\text{FOLLOW}(E) = \{+, \$\}$$

然后由上面的结果可以构造文法分析表

状态	ACTION				GOTO	
	x	=	+	\$	S	E
0	s2				1	3
1				acc		
2		s4	r4	r4		
3			s5	r2		
4	s7					6
5	s8					
6			s5	r1		
7			r4	r4		
8			r3	r3		

3. 这个文法是 SLR 文法。因为构造的语法分析表中没有冲突。

3 练习 4.3.3

对 4.3.2 中文法：

1. 构造规范 LR 项目集和状态转化图
2. 构建语法分析表
3. 构建 LALR 项目集族

1. 根据闭包运算（Closure）和转移运算（Goto），构造项目集如下：

I_0 :

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow \cdot S, \$ \\ S &\rightarrow \cdot x = E, \$ \\ S &\rightarrow \cdot E, \$ \\ E &\rightarrow \cdot E + x, \$ / + \\ E &\rightarrow \cdot x, \$ / + \end{aligned}$$

$I_1 = GOTO(I_0, S)$:

$$S' \rightarrow S \cdot, \$$$

$I_2 = GOTO(I_0, x)$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow x \cdot = E, \$ \\ E &\rightarrow x \cdot, \$ / + \end{aligned}$$

$I_3 = GOTO(I_0, E)$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow E \cdot, \$ \\ E &\rightarrow E \cdot + x, \$ / + \end{aligned}$$

$I_4 = GOTO(I_2, =)$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow x = \cdot E, \$ \\ E &\rightarrow \cdot E + x, \$ / + \\ E &\rightarrow \cdot x, \$ / + \end{aligned}$$

$I_5 = GOTO(I_3, +)$ 或 $GOTO(I_6, +)$:

$$E \rightarrow E + \cdot x, \$ / +$$

$I_6 = GOTO(I_4, E)$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow x = E \cdot, \$ \\ E &\rightarrow E \cdot + x, \$ / + \end{aligned}$$

$I_7 = GOTO(I_4, x)$:

$$E \rightarrow x \cdot, \$ / +$$

$I_8 = GOTO(I_5, x)$:

$$E \rightarrow E + x \cdot, \$ / +$$

状态转换图：

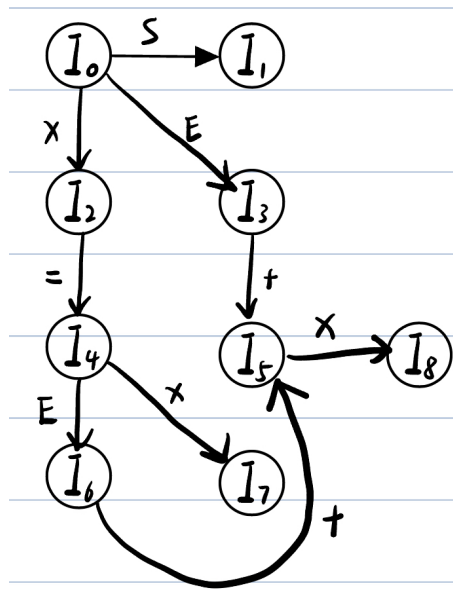


图 2: 状态转换图

2. 首先为增广文法产生式打上标号：

- (0) $S' \rightarrow S$
- (1) $S \rightarrow x = E$
- (2) $S \rightarrow E$
- (3) $E \rightarrow E + x$
- (4) $E \rightarrow x$

根据 LR(1) 项目集族构建分析表：

状态	ACTION				GOTO	
	x	=	+	\$	S	E
0	s2				1	3
1				acc		
2		s4	r4	r4		
3			s5	r2		
4	s7					6
5	s8					
6			s5	r1		
7			r4	r4		
8			r3	r3		

3. 构建 LALR 项目集族

LALR(1) 通过合并 LR(1) 中具有相同核心的项目集得到。先检查各状态的核心：

- I_2 的核心是 $\{S \rightarrow x \cdot = E, E \rightarrow x \cdot\}$
- I_7 的核心是 $\{E \rightarrow x \cdot\}$

- I_3 的核心是 $\{S \rightarrow E\cdot, E \rightarrow E\cdot + x\}$
- I_6 的核心是 $\{S \rightarrow x = E\cdot, E \rightarrow E\cdot + x\}$

经过对比发现，该文法在构造 LR(1) 时，没有任何两个状态具有完全相同的核心项目集。因此该文法的 LALR 项目集族与 LR(1) 项目集族完全相同。无需进行任何状态合并。